

IA · Examen 1 · Formulario (frente)

AGENTES Y MODELADO DEL AMBIENTE

Agente racional: elige la acción que maximiza el desempeño *esperado* dada la secuencia de percepciones y su conocimiento (no es omnisciente: lo esperado, no lo real). **PEAS:** Performance (desempeño), Environment, Actuadores, Sensores. **Modelar:** estados, perceptos, acciones, transición, desempeño. **Propiedades** (justificar cada una en 1 línea):

- observable total / *parcial* (¿el sensor ve todo el estado relevante?)
- un agente / *multiagente* (cooperativo, competitivo)
- determinista / *estocástico* (¿el resultado de la acción es seguro?)
- episódico / *secuencial* (¿la decisión afecta el futuro?)
- estático / *dinámico* (¿cambia mientras el agente piensa?)
- discreto / *continuo*; conocido / desconocido

Mundo real (taxis, bicis, robots): parcial, multi, estocástico, secuencial, dinámico, continuo (discretizar). **Tipos:** reflejo (regla condición-acción, sin consecuencias), con modelo, basado en metas («¿qué pasa si...?»), basado en utilidad. Cuatro enfoques: pensar/actuar × humano/racional; el curso: *actuar racionalmente*. Turing (conducta), cuarto chino (sintaxis ≠ semántica; IA fuerte vs débil).

REFORMULAR COMO JUEGO

Jugadores · estado (todos) · turno (simultáneo → alternado) · acciones · transición (¿azar?) · terminal · utilidad. ¿Suma cero? ¿Info. perfecta? **Minimax:** rival óptimo y hostil, peor caso, conservador. **Expectimax:** rival o entorno probabilístico, maximiza lo esperado (racional si el rival no es malicioso). **Expectiminimax:** max + min + azar. Árbol grande: profundidad límite + EVAL, alfa-beta, profundización iterativa. n jugadores: tuplas, cada uno maximiza su componente; alianzas.

FORMULAR UN PROBLEMA DE BÚSQUEDA

Estado · inicial · ACCIONES(s) · RESULTADO(s, a) · meta · costo $c(s, a, s')$. Tamaño $|S|$; b = ramificación; d = prof. solución; m = prof. máx.; BFS genera $O(b^d)$. Repetidos ⇒ búsqueda en grafo (explorados); no pierde el óptimo: el costo futuro solo depende del estado. Árbol vs grafo: un grafo finito con ciclos da un árbol infinito.

BÚSQUEDA NO INFORMADA

	Compl.	Ópt.	Tiempo	Espacio
BFS	sí	c. unif.	b^d	b^d
UCS	sí ($\epsilon > 0$)	sí	$b^{1+\lfloor C^*/\epsilon \rfloor}$	ídem
DFS	no	no	b^m	bm
IDS	sí	c. unif.	b^d	bd
Bidir.	sí	sí	$b^{d/2}$	$b^{d/2}$

Frontera: BFS cola FIFO; UCS prioridad g ; DFS pila LIFO; A* prioridad $g + h$. **UCS/A*:** prueba de meta al EXTRAER, no al generar. IDS: $db + (d-1)b^2 + \dots + b^d$ ($b=10, d=5$: 123450 vs BFS 111110). BFS $\subset$ UCS (costos iguales); UCS = A* con $h=0$; DFS = primero-el-mejor con $f=-\text{prof.}$

A* Y HEURÍSTICAS

$f(n) = g(n) + h(n)$. Voraz: $f = h$ (no óptima, en árbol cicla). wA^* : $f = g + wh$, costo $\leq wC^*$.

Admisible: $0 \leq h(n) \leq h^*(n)$ (nunca sobreestima).

Consistente: $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$ $\forall$ arco, y $h(\text{meta}) = 0$.

Consistente $\Rightarrow$ admisible. Consistente $\Rightarrow f$ no decrece $\Rightarrow$ al extraer, $g = g^* \Rightarrow$ sin reexpansiones; A* en grafo óptimo.

Árbol + admisible $\Rightarrow$ óptimo: ancestro n en frontera, $f(n) \leq C^* < f(G_2)$.

Revisar: h^* hacia atrás desde G (admisible: $h \leq h^*$); consistencia *arco por arco*. **Grafo + inconsistente:** un nodo puede cerrarse con g subóptimo (síntoma: f baja). Arreglos: reabrir nodos cerrados, búsqueda en árbol, pathmax $f(n') \leftarrow \max(f(n'), f(n))$, h consistente. **Traza** (tabla): paso | extrae (g, f) | frontera con f | comentario (mejora, descarta, empate). **Relajación** $\Rightarrow$ admisible y consistente. 8-puzzle: h_1 fuera de lugar (teletransporte), h_2 Manhattan (mover aunque esté ocupada). Dominancia $h_2 \geq h_1$: A* expande todo $f < C^* \Rightarrow$ expande menos. $\max(h_1, h_2)$ sí; $h_1 + h_2$ no admisible. b^* : $N+1 = \sum_{i=0}^d (b^*)^i$. **Bidireccional:** parar si $\mu \leq g_{\min}^F + g_{\min}^B$ (Dijkstra); MM: $pr = \max(f, 2g)$, encuentro en $C^*/2$.

CSP

(X, D, C); solución = completa y consistente. Restricciones: unaria, binaria, global (Alldiff), suave. **Backtracking:** DFS, 1 variable por nivel (d^n hojas, no $n!d^n$). **FC:** al asignar X , borrar valores incompatibles de sus vecinos. **Arco** $X \rightarrow Y$ consistente: $\forall x \in D_X \exists y \in D_Y$ compatible. **AC-3:** si REVISE(X, Y) borra, encolar (Z, X) $\forall Z \neq Y$; $O(cd^3)$. Resultado: dominio vacío (sin sol.) / todos unitarios (sol.) / buscar. **MRV:** menos valores (falla primero); **grado:** desempate; **LCV:** valor que menos restringe. Árbol: $O(nd^2)$. Arco-consistente $\nRightarrow$ solución (triángulo, 2 colores).

BÚSQUEDA LOCAL

Estados completos, memoria $O(1)$, incom-

pleta. **Hill climbing:** máx. locales, metas, crestas; reinicios: $1/p$ intentos. **Ta-bú:** mejor vecino *no tabú* aunque empeore. **Recocido** (maximizar): $\Delta E = f(n) - f(s)$; si $\Delta E > 0$ acepta; si no, con prob. $e^{\Delta E/T}$; $T \leftarrow \alpha T$. T alta = aleatorio; baja = hill climbing. **GA:** aptitud, selección ($f_i / \sum f$ o torneo), cruza en un punto, mutación $P_m \approx 1/L$; $P(\text{sin mutar}) = (1 - P_m)^L$. No free lunch.

MINIMAX Y ALFA-BETA

$V(s) = \text{UTIL}(s)$ si terminal; máx en MAX; mín en MIN. Tiempo $O(b^m)$, espacio $O(bm)$. α = mejor valor de MAX en el camino; β = mejor de MIN. Pasar (α, β) hacia abajo. **En MIN: si $v \leq \alpha$ podar.** **En MAX: si $v \geq \beta$ podar.** Actualizar α en MAX y β en MIN. Orden perfecto $O(b^{m/2})$ (hojas $b^{\lceil m/2 \rceil} + b^{\lfloor m/2 \rfloor} - 1$); aleatorio $O(b^{3m/4})$. La raíz es exacta; los nodos podados solo dan cotas. **Evaluación:** $\text{EVAL}(s) = \sum_i w_i f_i(s)$; rápida, ordena terminales igual que la utilidad. Gato: $3X_2 + X_1 - (3O_2 + O_1)$. Efecto horizonte.

EXPECTIMAX / EXPECTIMINIMAX

$V(s) = \text{UTIL}(s)$ si es terminal (EVAL en el límite)

MAX: $V(s) = \max_a \sum_{s'} P(s'|s, a) V(s')$

MIN: $V(s) = \min_a \sum_{s'} P(s'|s, a) V(s')$

Azar: $V(s) = \sum_i p_i V(s_i)$

Costo $O(b^m n^m)$. Si $\rho = 1$ es minimax.

Importa la escala: solo invariante ante $ax + b$, $a > 0$ (minimax: ante cualquier función creciente). Desvío: $P(c'|c) = \rho[c'=c] + \frac{1-\rho}{|A|}$ (uniforme incl. c); *declara el supuesto*. Poda con utilidades en $[L, U]$: cota sup. = $\sum_{\text{vistos}} p_i v_i + (\sum_{\text{resto}} p_i) U$.

UTILIDAD

Lotería $L = [p, A; 1-p, B]$; $A \succ B$ preferencia, $A \sim B$ indiferencia. Axiomas: ordenabilidad, transitividad, continuidad, sustituibilidad, monotonicidad, descomponibilidad $\Rightarrow \exists U: U(L) = \sum_i p_i U(S_i)$; elegir la de máxima utilidad esperada (MEU). Allais: $B \succ A$ y $C \succ D \Rightarrow U(3k) > 0.8U(4k) > U(3k)$: contradicción. Equivalente cierto: x con $U(x) = EU(L)$.

SÍMBOLOS Y CÓMO SE LEEN

$\neg P$	no P (negación)
$P \wedge Q$	P y Q (conjunción)
$P \vee Q$	P o Q o ambos (inclusivo)
$P \Rightarrow Q$	si P entonces Q (implicación)
$P \Leftrightarrow Q$	P si y solo si Q (bicondicional)
$\top, \perp$	<i>True</i> (siempre V), <i>False</i>
$\square$	cláusula vacía = contradicción

$KB \models \alpha$	vincula: α V en todo modelo de KB
$KB \vdash \alpha$	deriva: se obtiene con reglas
$\alpha \equiv \beta$	equivalentes: mismos modelos
$M(\alpha)$	modelos donde α es V
$\forall x, \exists x$	para todo x ; existe algún x
$\{x/A\}$	sustitución: x se vuelve A
θ	unificador: $p\theta = q\theta$

TABLA DE VERDAD

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

$P \Rightarrow Q$ solo es F con $V \Rightarrow F$. Precedencia:
 $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$. n símbolos: 2^n modelos.

DEFINICIONES SEMÁNTICAS

Modelo: asignación V/F a cada símbolo.
Válida (tautología): V en todo modelo.
Satisfacible: V en algún modelo. **Insatisfacible:** en ninguno. **Contingente:** en unos sí y en otros no.

$KB \models \alpha \iff M(KB) \subseteq M(\alpha) \iff$
 $KB \Rightarrow \alpha$ válida $\iff KB \wedge \neg \alpha$ insatisfacible.

Tell(f): «ya lo sabía» ($KB \models f$); «no lo creo» ($KB \models \neg f$); «aprendí algo» (contingente). **Ask(f):** sí / no / no sé. **Correcto:** $\vdash \subseteq \models$. **Completo:** $\models \subseteq \vdash$. Monotonía: $KB \models \alpha \Rightarrow KB \wedge \beta \models \alpha$.

EQUIVALENCIAS CLAVE

$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$ (contrapositiva)

$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$

$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$; $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$ (De Morgan)

$\neg \neg P \equiv P$; $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$

$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ (distribución)

$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

$A \Rightarrow (B \Rightarrow C) \equiv (A \wedge B) \Rightarrow C$ (exportación)

$(A \wedge B) \Rightarrow C \equiv (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$

$(A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C) \equiv (A \vee B) \Rightarrow C$

$P \vee \neg P \equiv \top$; $P \wedge \neg P \equiv \perp$; $\perp \Rightarrow Q \equiv \top$

CNF PROPOSICIONAL

1) quitar $\Leftrightarrow, \Rightarrow$; 2) quitar $\neg$ (De Morgan, $\neg \neg$); 4) distribuir $\vee$ sobre $\wedge$. Ej.: $B \Leftrightarrow (P \vee Q) \rightarrow (\neg B \vee P \vee Q) \wedge (\neg P \vee B) \wedge (\neg Q \vee B)$. $(V \Rightarrow N) \Rightarrow R \rightarrow (V \vee R) \wedge (\neg N \vee R)$; $V \Rightarrow (N \Rightarrow R) \rightarrow \neg V \vee \neg N \vee R$.

INFERENCIA

Modus ponens: $\frac{P, P \Rightarrow Q}{Q}$ (correcto, no completo; completo con Horn). **Resolución:** $\frac{\ell_1 \vee \dots \vee p, \neg p \vee m_1 \vee \dots}{\ell_1 \vee \dots \vee m_1 \vee \dots}$ (correcta; completa por refutación).

Refutación: añadir $\neg \alpha$ a la KB, pasar todo a CNF, resolver hasta $\square \Rightarrow KB \models \alpha$. Si no sale $\square$: dar un *modelo* de la KB con α falsa y decir qué hecho falta.

Horn: ≤ 1 literal positivo; **definida:** exactamente 1 ($p_1 \wedge \dots \wedge p_k \Rightarrow q$); **meta:** 0. Resolvente de Horn es Horn. $P \vee Q$ no es Horn. **Encadenamiento adelante:** agenda + contador de premisas por regla; al llegar a 0, se infiere la conclusión. Lineal. **Atrás:** de la meta a los hechos;

evitar metas repetidas en la pila. **DPLL:** terminación temprana, símbolo puro (un solo signo), cláusula unitaria, ramificar (V primero). 2-CNF: polinomial ($O(n^2)$ cláusulas posibles); 3-CNF: NP-completo.

LÓGICA DE PRIMER ORDEN

Términos: constantes, variables, funciones $F(x)$. Átomos: predicados $P(t_1, \dots)$.

«Todo P es Q »: $\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x))$

«Algún P es Q »: $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$

Error típico: $\forall$ con $\wedge$ (demasiado fuerte); $\exists$ con $\Rightarrow$ (demasiado débil).

«Ningún P es Q »: $\forall x (P(x) \Rightarrow \neg Q(x))$.
 «Solo uno»: $\exists x [P(x) \wedge \forall y (P(y) \Rightarrow y=x)]$.
 $\neg \forall x P \equiv \exists x \neg P$; $\neg \exists x P \equiv \forall x \neg P$. $\exists y \forall x \models \forall x \exists y$ (no al revés).

CNF EN LPO (6 PASOS)

1) quitar $\Leftrightarrow, \Rightarrow$; 2) meter $\neg$ (cambia $\forall \leftrightarrow \exists$); 3) estandarizar variables; 4) **Skolem:** $\exists y$ dentro de $\forall x_1 \dots x_k \rightarrow F(x_1 \dots x_k)$; sin $\forall$ externo $\rightarrow$ constante; 5) quitar $\forall$; 6) distribuir $\vee$ sobre $\wedge$. **$\exists$ en el antecedente de $\Rightarrow$ se vuelve $\forall$: sin Skolem.** Ej.: $\forall x [Persona(x) \Rightarrow \exists y Madre(y, x)] \rightarrow \neg Persona(x) \vee Madre(M(x), x)$.

LEER CLÁUSULAS EN LENGUAJE NATURAL

$\neg A(x) \vee \neg B(x) \vee C(x)$ = «todo x que es A y B es C ». Literales negados = condiciones; el positivo = conclusión; variables = «para todo». Hecho sin variables = afirmación concreta.

UNIFICACIÓN

Comparar argumento por argumento aplicando θ acumulado. Falla con constantes/funciones distintas o por **ocurrencia** (x vs. $F(x)$). Estandarizar aparte antes. MGU = el más general. Ej.: $Conoce(Juan, x), Conoce(y, Madre(y)) \rightarrow \{y/Juan, x/Madre(Juan)\}$. $P(x, F(x)), P(F(y), y)$: falla (ocurrencia).

RESOLUCIÓN EN LPO: EJEMPLO TIPO EXAMEN

KB: (1) $\neg Est(x) \vee \neg Toma(x) \vee Conoce(x, a)$, (6) $Est(bob)$, (7) $Toma(bob)$. (1)+(6) $\{x/bob\}$: $\neg Toma(bob) \vee Conoce(bob, a)$; +(7): $Conoce(bob, a)$. Refutación: añadir $\neg \alpha$, resolver hasta $\square$, anotar θ en cada paso; factorizar repetidos. **Prolog:** Horn, SLD en profundidad, arriba $\rightarrow$ abajo, izq. $\rightarrow$ der.; recursión por la

izquierda cicla.

EJEMPLOS RESUELTOS (PASO RÁPIDO)

Validez por tabla: $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ es válida (contrapositiva); $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$ contingente (falla con $P=F, Q=V$); $P \wedge \neg P$ insatisfacible. **Resolución prop.:** KB $\{A \Rightarrow (B \vee C), A, \neg B, \neg C\}$: $(\neg A \vee B \vee C) + A \rightarrow B \vee C$; $+ \neg B \rightarrow C$; $+ \neg C \rightarrow \square$. **A* inconsistente (2025):** $S \rightarrow A(1), S \rightarrow B(4), A \rightarrow C(2), B \rightarrow C(1), C \rightarrow G(3)$; $h(S, A, B, C, G) = 5, 3, 2, 1, 0$. Extrae $S(0,5), A(1,4), C(3,4), B(4,6), G(6,6)$: costo 6 óptimo ($h^*(S) = 6$). Viola $S \rightarrow A$: $5 > 1 + 3$. **Expectiminimax:** azar $0.5 \cdot \min(3, 9) + 0.5 \cdot \min(6, 4) = 3.5$. **Desvío:** atacar $2\rho - 1$ vs bloquear $-(1 - \rho)/2$: atacar si $\rho > 1/3$. **Recocido:** $\Delta E = -2, T = 1$: $e^{-2} = 0.135$; $T = 10$: 0.82. **Unificación:** $Ama(x, Padre(x)), Ama(Padre(y), z): \{x/Padre(y), z/Padre(Padre(y))\}$. **Skolem:** $\exists x \forall y Ama(y, x) \rightarrow Ama(y, C); \forall x [\forall y P(x, y) \Rightarrow \exists z Q(x, z)] \rightarrow \neg P(x, F(x)) \vee Q(x, G(x))$.

RECORDATORIOS DE EXAMEN

Escribe la definición antes de usarla. Declara supuestos (desempates, azar). En «¿es óptima?», compara con h^* u otro camino. Justifica cada propiedad del ambiente. Revisa el tiempo: no te atores en una pregunta.